Introduction to Software Engineering

Project Idea & Team Contract

The student team is required to complete the **Project Idea & Team Contract** documentation for the assigned course project, following the attached template.



Software Engineering Department
Faculty of Information and Technology
University of Science

Table of Contents

Objectives 1

1 Team Information 2

2 Project Idea Overview 3

2.1 Project Name and One-Sentence Pitch....3

2.2 Problem and Motivation....3

2.3 Target Users....3

2.4 Main Features....3

2.5 Similar Products....4

2.6 Platform and Technology Ideas....4

2.7 Feasibility, Scope and Open Questions....4

3 Team Contract 5

3.1 Goals and Expectations....5

3.2 Communication....5

3.3 Meetings....5

3.4 Roles and Responsibilities....5

3.5 Work Standards....5

3.6 Use of AI Tools....6

3.7 Decision Making....6

3.8 Handling Conflicts and Missed Work....6

3.9 Signatures....6

4 AI Usage Log 7

Project Idea & Team Contract

Objectives

This document focus on the following topics:

- ✔ Describing the project idea at a high level so the teaching staff can approve it
- ✔ Agreeing on how the team will work together (team contract)
- ✔ PA0 is not graded, but it is required before the team starts PA1

1 Team Information

Item	Value
Team ID	T011
Team name	Nhóm 11
Team lead	Đỗ Vĩnh Kỳ
Communication channel	Discord

Student ID	Full name	Email	Main role	Backup role
24127434	Đỗ Vĩnh Kỳ	dvky2415@clc.fitus.edu.vn	*<Team lead / PM>*	*<Developer>*
24127374	Huỳnh Thái Hòa	hthoa2434@clc.fitus.edu.vn	*<Business analyst>*	*<Team lead / PM>*
24127117	Nguyễn Anh Tá	nata2409@clc.fitus.edu.vn	*<Designer>*	*<Tester>*
24127357	Nguyễn Gia	ngia2430@clc.fitus.edu.vn	*<Developer>*	*<Business analyst>*
24127490	Trần Thiên Phú	ttphu2431@clc.fitus.edu.vn	*<Tester>*	*<Designer>*

2 Project Idea Overview

2.1 Project Name and One-Sentence Pitch

- **Tên dự án**: CampusHub – Nền tảng Tìm đồ thất lạc Đa Đại học.
- Giới thiệu ngắn gọn: CampusHub là một nền tảng web tìm kiếm đồ thất lạc dành cho nhiều trường đại học, giúp sinh viên báo cáo các món đồ bị mất hoặc nhặt được, tìm kiếm các món đồ trùng khớp trên các trường tham gia và kết nối lại đồ vật thất lạc với chủ nhân của chúng.

2.2 Problem and Motivation

- **Thực trạng & Vấn đề**: Sinh viên thường xuyên thất lạc các vật dụng cá nhân như thẻ sinh viên, ví, chìa khóa, bình nước và thiết bị điện tử trong khuôn viên trường. Khi nhặt được đồ, người nhặt thường đăng bài lên các nhóm Facebook của trường, nhóm lớp hoặc các kênh giao tiếp không chính thức khác.
- **Hạn chế của giải pháp hiện tại:**
  - Thông tin bị phân tán trên nhiều nền tảng khác nhau, làm cho việc theo dõi trở nên khó khăn.
  - Bài đăng dễ bị trôi nhanh chóng dưới các nội dung tin tức mới hơn.
  - Sinh viên khó tìm lại đồ nếu vật phẩm bị rơi hoặc nhặt được ở ngoài khuôn viên trường đại học của mình do các cộng đồng sinh viên hoạt động riêng rẽ.
- **Động lực & Giải pháp**: CampusHub được xây dựng nhằm cung cấp một nền tảng tập trung, có cấu trúc để báo cáo, tìm kiếm và quản lý thông tin đồ thất lạc liên trường đại học.

2.3 Target Users

User group	What they need from the system
Sinh viên đại học (Người dùng chính)	Báo cáo đồ đạc bị mất hoặc nhặt được; tìm kiếm, đối sánh và gửi yêu cầu nhận lại đồ thất lạc một cách nhanh chóng, an toàn. (Giai đoạn đầu hỗ trợ sinh viên trường HCMUS).
Thành viên cộng đồng đại học	Giúp đỡ trả lại đồ đạc thất lạc cho chủ nhân.

Quản trị viên nền tảng (Admin)	Kiểm duyệt bài đăng, xử lý nội dung không phù hợp/báo cáo sai sự thật và quản lý danh mục/sự tham gia của trường đại học.
Đại diện các trường đại học quan tâm	Gửi yêu cầu xem xét tích hợp/thêm trường đại học của họ vào hệ thống.

2.4 Main Features

[List 5–10 main features. Mark the ones you consider Must-have; only Must-have features must be fully implemented by PA5.]

#	Feature	Short description	Must-have ?
1	**Xác thực bằng Email Trường**	Bắt buộc đăng ký và xác minh tài khoản qua email đại học (ví dụ: @hcmus.edu.vn) để đảm bảo tính chính danh và loại bỏ tài khoản giả mạo/bot spam.	Yes
2	**Đăng bài Báo cáo Mất / Nhặt đồ**	Cho phép người dùng tạo bài đăng chi tiết khi bị mất hoặc nhặt được đồ (tiêu đề, hình ảnh, danh mục, thời gian, cơ sở/địa điểm, mô tả) và quản lý lịch sử bài đăng của mình.	Yes
3	**Bộ lọc**	Tìm kiếm theo từ khóa và lọc bài đăng đa chiều (theo cơ sở trường, danh mục vật phẩm, thời gian, trạng thái "Mất" / "Nhặt được").	Yes
4	**Quy trình Xác minh & Nhận đồ An toàn**	Cung cấp luồng gửi yêu cầu nhận đồ (Claim Workflow); yêu cầu trả lời câu hỏi bảo mật hoặc cung cấp bằng chứng trước khi mở khóa thông tin liên hệ để chống "nhận vơ".	Yes
5	**Quản trị Nền tảng & Kiểm duyệt**	Công cụ dành cho Admin để kiểm duyệt/gỡ bài đăng sai sự thật, khóa tài khoản vi phạm, quản lý danh mục và duyệt yêu cầu thêm trường đại học mới.	Yes
6	**Tự động Quét thẻ Sinh viên (OCR)**	Tự động trích xuất MSSV từ ảnh thẻ sinh viên tải lên bài đăng, tự động mờ thông tin riêng tư và gửi email thông báo trực tiếp đến chính chủ thẻ (MSSV@student.hcmus.edu.vn cho tài khoản từ 2024 trở về trước)	No (Do MSSV từ 2025 theo dạng [MSSV + 2 số cuối CCCD] thay cho [MSSV] nên không áp dụng được)

7	**Bản đồ Khuôn viên Trực quan**	Tích hợp bản đồ trực quan hỗ trợ thả ghim (drop pin) vị trí chính xác rơi/nhặt đồ theo từng khu vực cụ thể (Thư viện, Căng-tin, Khu tự học).	No (Thay vì như thế mình có thể mô tả bằng text để đỡ lượng thông tin phải tải cho web)
8	**Đối sánh Thông minh (AI Smart Matching)**	Tự động phân tích ngữ nghĩa nội dung bài đăng, tính % trùng khớp giữa bài "Mất đồ" và "Nhặt đồ" để tự động gửi thông báo gợi ý cho 2 bên.	No (Đây là phần nâng cao nên sẽ xem xét nếu web đã ổn định và có đủ thời gian phát triển)

2.5 Similar Products

• Các sản phẩm/kênh hiện có:

- Nhóm Facebook: Phổ biến nhưng thông tin bị phân tán, dễ trôi bài và thiếu cấu trúc tìm kiếm hệ thống.

• Điểm khác biệt của CampusHub: Cấu trúc tập trung dành riêng cho môi trường đa đại học, khả năng lọc chính xác theo cơ sở trường, cơ chế xác thực email trường chính danh và quy trình xác minh nhận đồ an toàn.

2.6 Platform and Technology Ideas

- Loại ứng dụng: Ứng dụng web đáp ứng (Responsive Web App), truy cập mượt mà trên trình duyệt máy tính và thiết bị di động.
- Công nghệ đề xuất:
  - Frontend: React, HTML, CSS, JavaScript.
  - Backend: Node.js với Express.js triển khai logic ứng dụng và API.
  - Cơ sở dữ liệu: PostgreSQL lưu trữ thông tin người dùng, cơ sở trường đại học, báo cáo tìm đồ, yêu cầu nhận đồ.
  - Thiết kế UI/UX: Figma (wireframes và prototype).
  - Quản lý mã nguồn & Cộng tác: Git và GitHub.

- Kiểm thử: Kiểm thử chức năng thủ công (Manual) và kiểm thử tự động (Automated testing) cho các luồng quan trọng.
- Hỗ trợ phát triển: Tác nhân AI hỗ trợ lập kế hoạch, thiết kế, triển khai, tài liệu hóa và kiểm thử (nhóm xem xét và xác thực trước khi chấp nhận).

2.7 Feasibility, Scope and Open Questions

- Tính khả thi & Lịch trình: Nhóm gồm 5 thành viên (Trưởng nhóm, Web Designer, Developer, Tester, BA) hoàn thành dự án trong khoảng 3 tuần lập trình (tuần 8–10) bằng cách tập trung ưu tiên các tính năng Must-have cốt lõi.
- Phạm vi (Scope):
  - Trong phạm vi (In-Scope): Luồng công việc tìm đồ cốt lõi (Xác thực người dùng, Báo cáo mất/nhặt đồ, Tìm kiếm/Lọc, Quy trình nhận đồ an toàn, Quản trị Admin cơ bản và Yêu cầu thêm trường).
  - Ngoài phạm vi (Out-of-Scope): Ứng dụng di động native (iOS/Android), Trò chuyện thời gian thực (Real-time chat) phức tạp, Tích hợp SSO/hệ thống nội bộ trường đại học, Tự động phê duyệt trường mới mà không qua Admin kiểm duyệt.
- Thách thức & Rủi ro tiềm ẩn (Risks):
  - Báo cáo giả mạo / gây hiểu lầm: Khắc phục qua công cụ kiểm duyệt của Admin và luồng xác minh chủ sở hữu.
  - Bảo mật & Quyền riêng tư: Khắc phục bằng xác thực email trường, phân quyền tài khoản và ẩn thông tin liên hệ/thông tin cá nhân trên bài đăng công khai.
  - Thời gian phát triển hạn hẹp (3 tuần coding): Ưu tiên thực hiện các tính năng Bắt buộc (Must-have), hoãn các chức năng nâng cao.
  - Khả năng đón nhận của sinh viên: Tập trung triển khai ban đầu tại 3 trường đại học (HCMUS, BKU, UIT) để quản lý quy mô tốt hơn.
- Câu hỏi mở cho TA (Open Questions): Nhóm cần xin ý kiến TA về tiêu chí chấp nhận cho tính năng OCR thẻ sinh viên và quy trình phê duyệt yêu cầu mở rộng trường học.

3 Team Contract

3.1 Goals and Expectations

Mục tiêu điểm số: 10/10. Mỗi thành viên cam kết dành khoảng 10 giờ mỗi tuần cho dự án, hoàn thành công việc được giao đúng hạn, tham gia đầy đủ các cuộc họp và chủ động thông báo sớm khi gặp khó khăn hoặc trở ngại. Khối lượng công việc và mức độ đóng góp sẽ được phân chia công bằng giữa các thành viên.

3.2 Communication

- Kênh giao tiếp chính: Discord (kênh dự án dùng để đăng thông báo, đặt câu hỏi và lưu ghi chú cuộc họp).
- Thời gian phản hồi: Trong vòng 24 giờ vào các ngày làm việc trong tuần. Những vấn đề khẩn cấp liên quan đến thời hạn hoàn thành công việc cần được phản hồi sớm nhất có thể.
- Quản lý quyết định và tài liệu:
    - GitHub Projects/Issues: Quản lý và theo dõi công việc.
    - GitHub Repository: Lưu trữ và quản lý mã nguồn.
    - Google Drive chung: Lưu trữ tài liệu và biên bản cuộc họp.

3.3 Meetings

- Họp tiến độ hằng tuần với trợ giảng (TA): Theo lịch do TA sắp xếp (ngày, giờ và hình thức trực tuyến/trực tiếp sẽ được xác nhận sau).
- Họp nội bộ nhóm: Thứ Tư hằng tuần lúc 13:00, theo hình thức trực tiếp tại lớp.
- Quy định tham dự: Thành viên không thể tham gia phải thông báo trước cho nhóm. Các trường hợp vắng mặt và những công việc cần thực hiện bổ sung đã được thống nhất sẽ được ghi nhận trong báo cáo tiến độ hằng tuần.
- Hạn nộp báo cáo tiến độ hằng tuần: Chủ nhật lúc 20:00 (dự kiến, có thể điều chỉnh nếu TA yêu cầu nộp sớm hơn).

3.4 Roles and Responsibilities

- Đỗ Vĩnh Kỳ (Trưởng nhóm/Quản lý dự án – Team Lead/PM): Điều phối công việc, quản lý tiến độ, tổ chức các cuộc họp, tổng hợp báo cáo và phụ trách nộp các sản phẩm cuối cùng của dự án.
- Huỳnh Thái Hòa (Chuyên viên phân tích nghiệp vụ – Business Analyst): Thu thập và làm rõ các yêu cầu, xây dựng các trường hợp sử dụng (Use Cases) và kiểm tra phạm vi dự án.
- Nguyễn Anh Tá (Nhà thiết kế – Designer): Thiết kế bản phác thảo giao diện (Wireframes), thiết kế giao diện người dùng (UI) và chuẩn bị các tài liệu trực quan phục vụ thuyết trình.
- Nguyễn Gia (Lập trình viên – Developer): Quản lý kho mã nguồn, thiết lập dự án và quy trình tích hợp liên tục (CI), triển khai các chức năng và tích hợp mã nguồn.
- Trần Thiên Phú (Kiểm thử viên – Tester): Lập kế hoạch và thực hiện kiểm thử, theo dõi lỗi và kiểm tra việc đáp ứng các tiêu chí nghiệm thu.
- Tất cả thành viên: Có trách nhiệm xem xét và góp ý công việc của nhau, hỗ trợ đảm nhận vai trò dự phòng khi cần thiết và tham gia chuẩn bị, thực hiện demo/thuyết trình.

3.5 Work Standards

- Thời hạn nội bộ: Hoàn thành công việc được giao ít nhất 2 ngày trước hạn nộp của mỗi PA.
- Chất lượng: Mỗi phần tài liệu và mỗi Pull Request phải được ít nhất một thành viên khác xem xét. Mã nguồn phải được kiểm thử trước khi hợp nhất (merge).
- Công cụ và quy trình làm việc: Mỗi công việc phải có người phụ trách và thời hạn hoàn thành cụ thể. Sử dụng GitHub Branches, Pull Requests và tài liệu chung để phối hợp làm việc.
- Quy tắc đặt tên Commit: Tuân theo chuẩn Conventional Commits, chẳng hạn như feat:, fix:, docs:, refactor: và test:.
    - Quy tắc đặt tên Branch: Sử dụng định dạng feature/feature-name, fix/bug-name hoặc docs/document-name.
    - Tần suất Commit: Thực hiện commit thường xuyên sau khi hoàn thành một thay đổi nhỏ nhưng có ý nghĩa.
    - Pull Request: Mọi thay đổi đưa vào nhánh main phải thông qua Pull Request và được ít nhất một thành viên khác xem xét, phê duyệt.
    - Bảo vệ nhánh chính: Không được push trực tiếp lên nhánh main.

- Xử lý xung đột mã nguồn (Merge Conflicts): Giải quyết xung đột trên máy cá nhân và kiểm tra để đảm bảo mã nguồn hoạt động chính xác trước khi merge.

3.6 Use of AI Tools

- Các công cụ AI có thể được sử dụng để hỗ trợ lên ý tưởng, giải thích kiến thức, soạn thảo bản nháp và đề xuất ý tưởng kiểm thử, trong phạm vi cho phép của chính sách sử dụng AI tạo sinh (GenAI) của môn học.
- Mỗi thành viên phải tự kiểm tra và chỉnh sửa nội dung do AI tạo ra để đảm bảo tính chính xác và phù hợp.
- Mã nguồn do AI tạo ra phải được thành viên sử dụng hiểu rõ và kiểm thử đầy đủ.
- Các thành viên phải báo cáo những trường hợp sử dụng AI đáng kể trong quá trình thực hiện công việc.
- Trưởng nhóm chịu trách nhiệm quản lý và cập nhật nhật ký sử dụng AI cho từng PA.

3.7 Decision Making

Ưu tiên thảo luận để đạt được sự đồng thuận giữa các thành viên. Nếu không thể thống nhất, nhóm sẽ tiến hành biểu quyết theo nguyên tắc đa số quá bán (trên 50% số phiếu). Trong trường hợp số phiếu ngang nhau, Trưởng nhóm sẽ lắng nghe ý kiến của cả hai bên và đưa ra quyết định cuối cùng. Các quyết định quan trọng phải được ghi nhận đầy đủ. Nhóm cần tham khảo ý kiến của TA trước khi thực hiện những thay đổi có ảnh hưởng đến các yêu cầu của môn học.

3.8 Handling Conflicts and Missed Work

- Bước 1: Trao đổi trực tiếp với thành viên liên quan để tìm hiểu vấn đề, thống nhất phương án giải quyết và xác định lại thời hạn hoàn thành công việc.
- Bước 2: Nếu vấn đề chưa được giải quyết, đưa ra thảo luận trong nhóm và ghi nhận kế hoạch khắc phục cụ thể vào báo cáo tiến độ hằng tuần.
- Bước 3: Nếu vấn đề tiếp tục xảy ra, báo cáo với TA kèm theo các bằng chứng về công việc chưa hoàn thành và mức độ đóng góp của các thành viên liên quan.
- Bước 4: Khi cần thiết, phân công lại các công việc khẩn cấp cho thành viên khác nhằm đảm bảo dự án hoàn thành đúng thời hạn.

3.9 Signatures

Student ID	Full name	Signature	Date
24127434	Đỗ Vĩnh Kỳ		
24127374	Huỳnh Thái Hòa		
24127117	Nguyễn Anh Tá		
24127357	Nguyễn Gia		
24127490	Trần Thiên Phú		

4 AI Usage Log

#	Member	Tool	Task / purpose	How the output was verified and changed
1	*Vĩnh Kỳ*	*ChatGPT*	Điền thông tin cho các phần cơ bản và dễ đồng ý.	Kiểm duyệt qua buổi họp đầu tiên, kết quả là không có ý kiến ngược với điều được đề xuất.